



2018 미래소재 디스커버리 사업 선정평가

원자단위 광물화 생체소재 개발

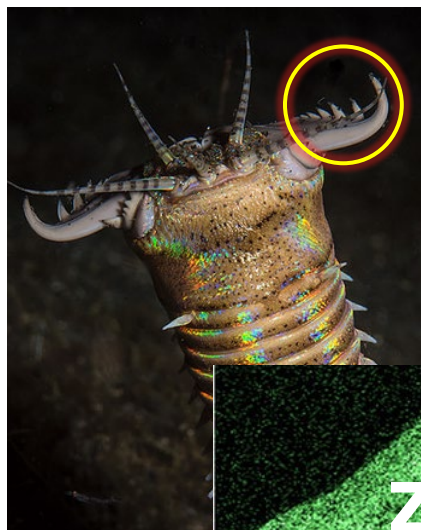
2018. 05.

한국기계연구원 이승모

참여기관

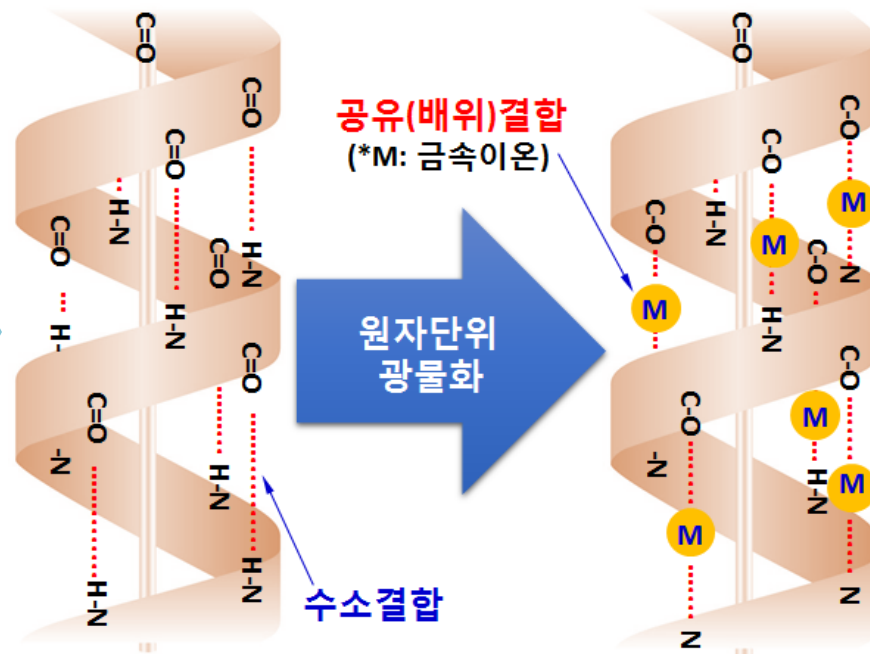
한국기계연구원 · 포항공대 · 한국과학기술원 · 가천대 · 안정성 평가연구소 · 전남대 치과병원

본 사업에서 개발 예정인 미래소재



광물화 현상

영양



자연계에서 항상 발생하고 있는
‘원자단위 광물화 현상’ 을 모사하여 제작한
**‘유기물기반의 기계적 안정성, 생체적합성,
 제조용이성을 동시에 만족하는 생체소재’**

가혹한 체내 환경



pH

1.5 ~ 8.8

걸음수

약 3.5억번($\sim 10^8$)

심박수

약 40억번 ($\sim 10^9$)

혈액 이동속도

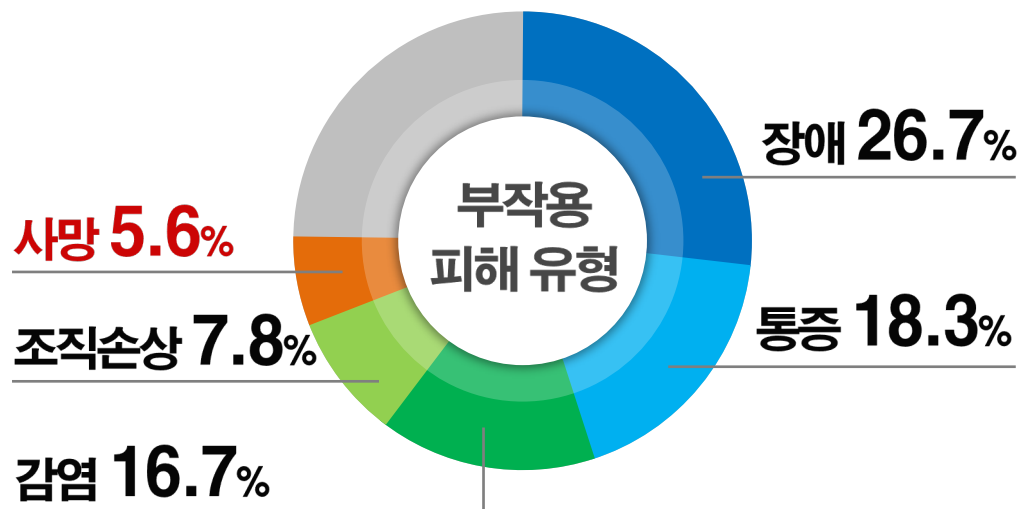
15-40 cm/s

‘최적의 피로부식 조건(Corrosion Fatigue)’

현재의 생체 소재 & 문제점



관절 수술 부작용 주의



한국소비자원, 2014.1~2017.6



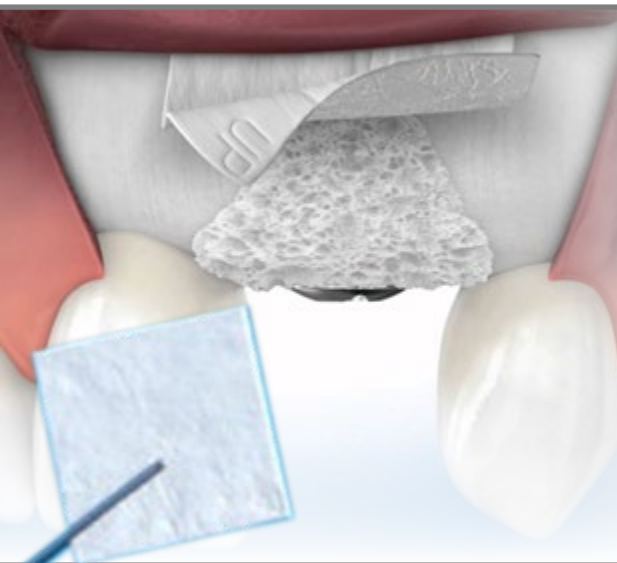
움직임 마찰로 미세한 금속가루 떨어져 나와
부작용 없는 생체소재를 찾아라..., 고분자 사용 늘어..

[출처] 헬스조선, MBC, 한국소비자원

현재의 생체 소재 & 문제점

예시 고분자 기반 멤브레인 vs 금속류 기반 멤브레인

고분자 기반 멤브레인

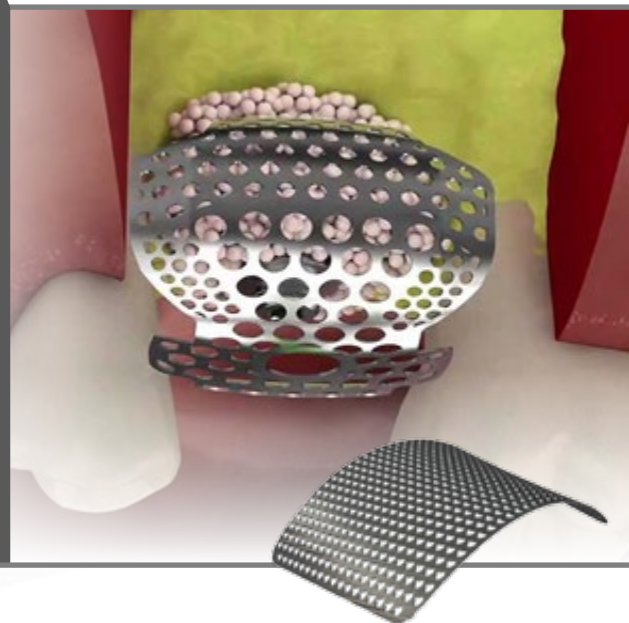


Good ! 생체 적합성 Bad !

Good ! 제조용이성 Bad !

Bad ! 기계적안정성 Good !

금속류 기반 멤브레인



바람직한 생체 소재

고분자

기계적
안정성

생체적합성

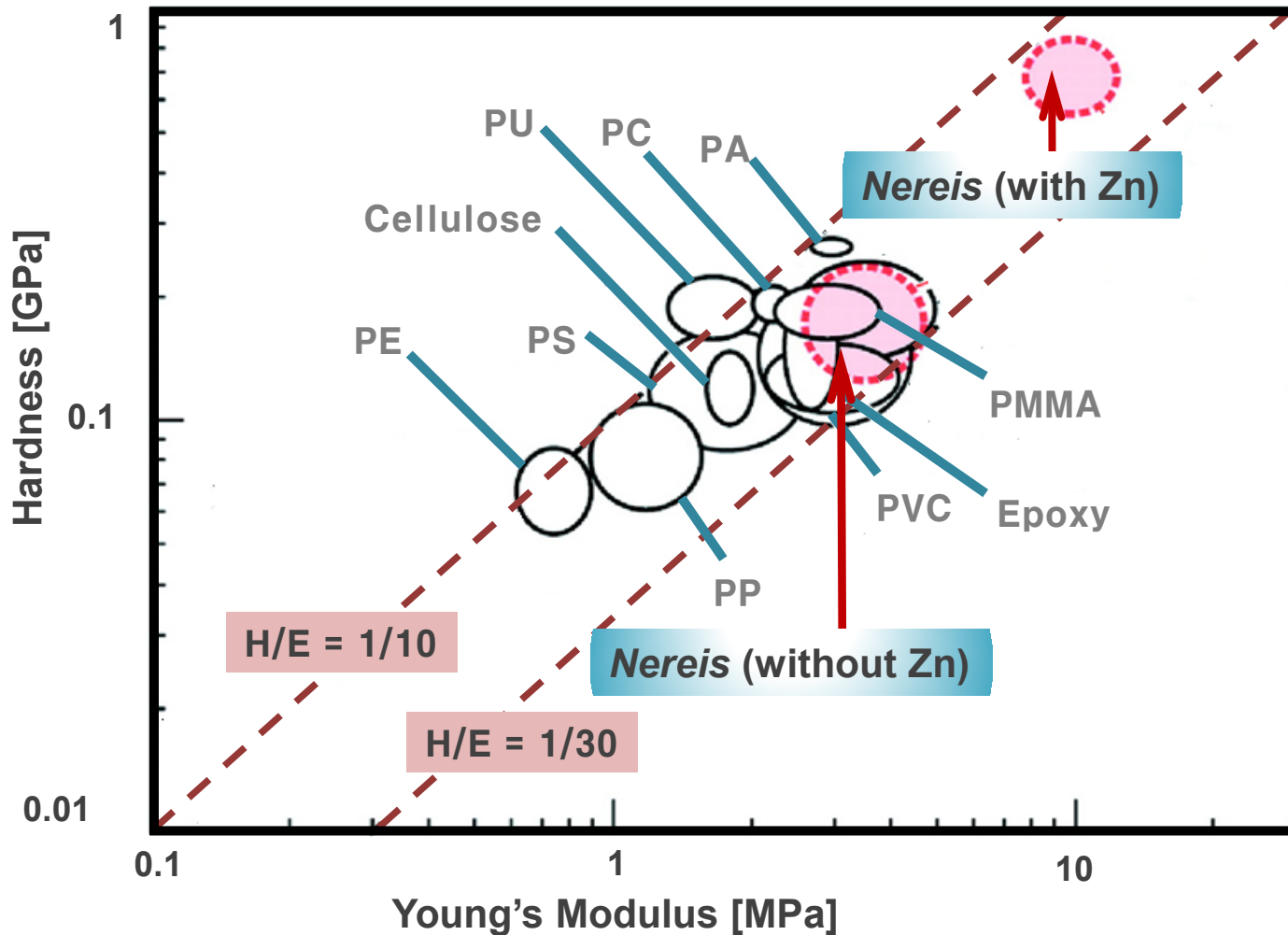
제조용이성



Seaworm (갯지렁이)



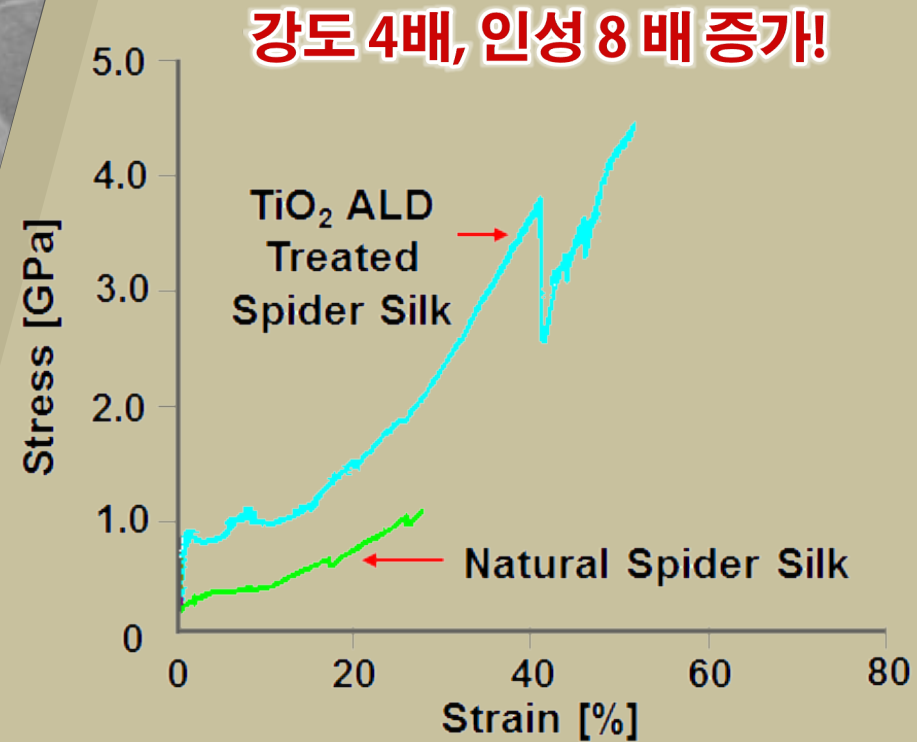
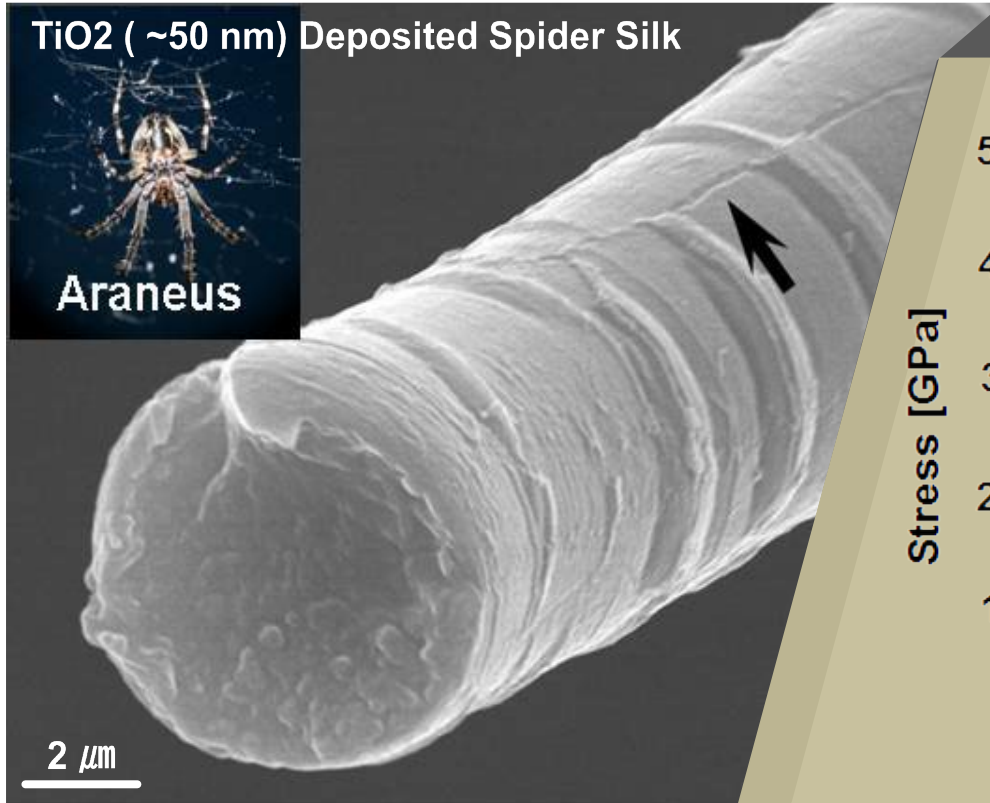
핵심아이디어 광물화 현상



Zn 이온의 유무에 따른 급격한 기계적 성질 변화!!

핵심아이디어 광물화 현상

Seung-Mo Lee et al. Science **324**, 488-492 (2009)

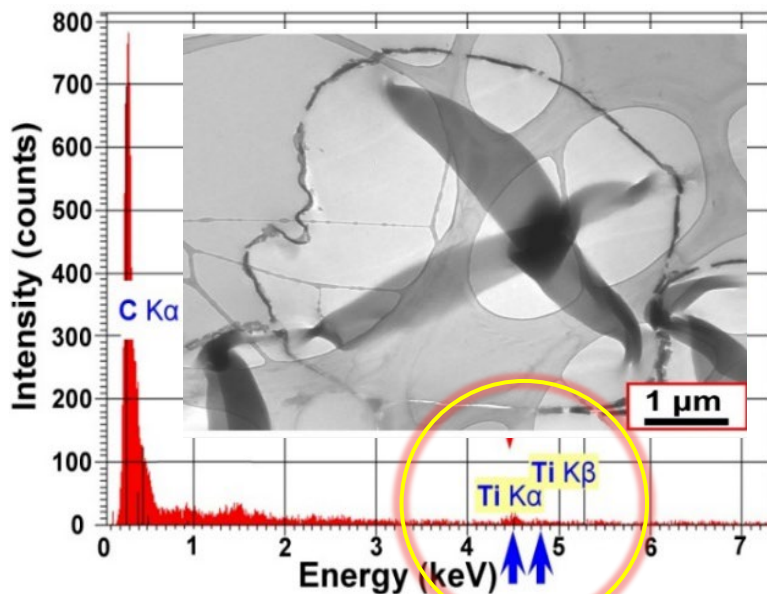


강도 약 4배, 인성 약 8배 증가!

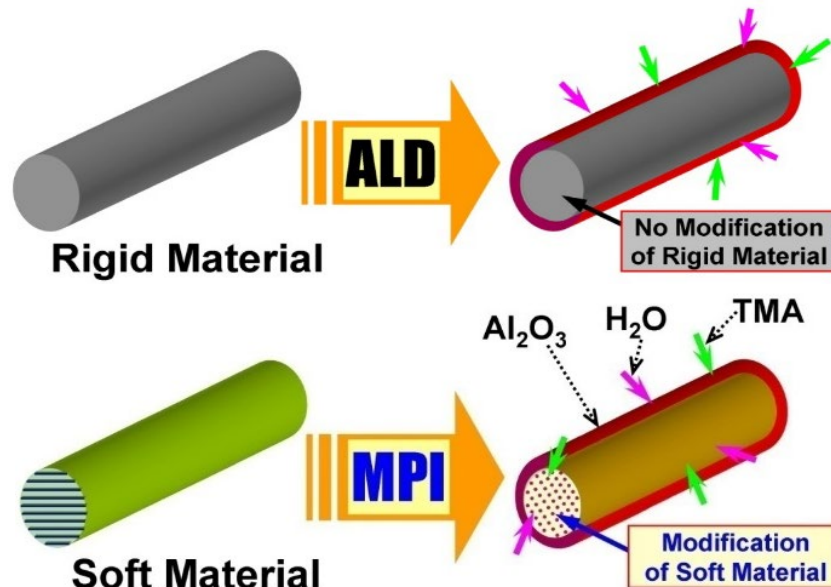
“왜, 어떻게?”

핵심아이디어 광물화 현상

EDX Point Analysis at Inner Silk



거미줄 안에 Ti 성분 발견!!

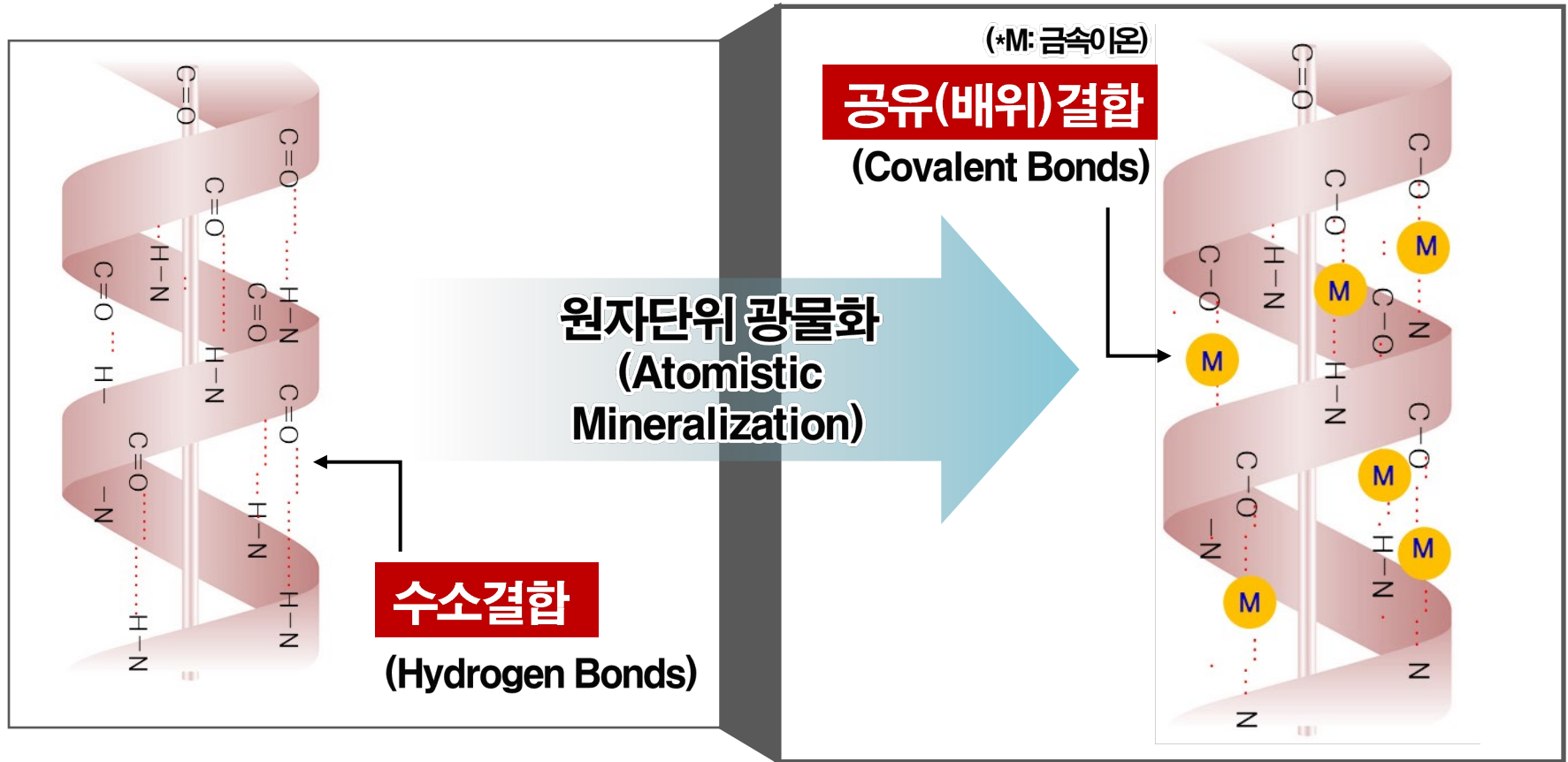


금속이온 침투 !!



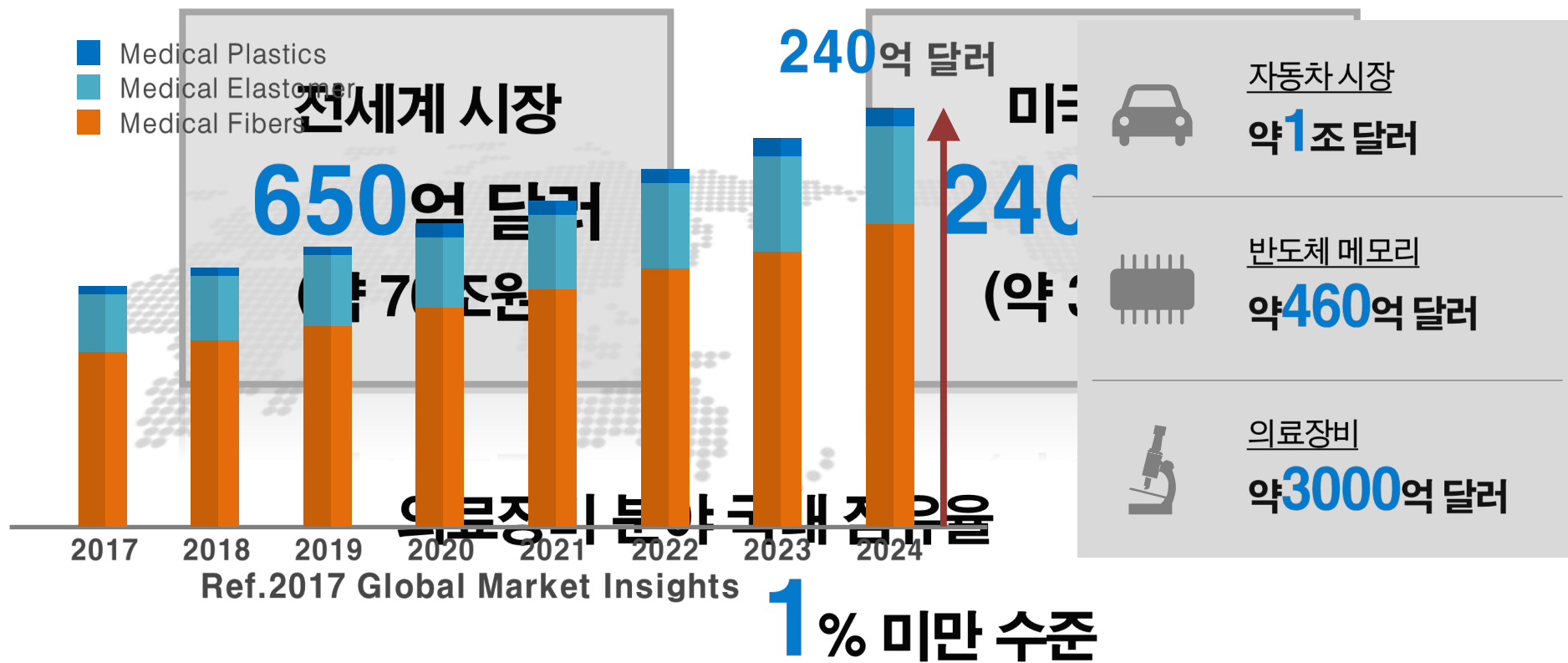
원자층 단위 증착 공정 (Atomic Layer Deposition)을 통한
기상 원자단위 광물화(금속이온 침투) 가능!

핵심아이디어 광물화 현상



원자단위 광물화 현상, **기상, 액상, 또는 기/액상(하이브리드)** 방법을 통하여
인위적으로 구현이 가능 !!

고분자 기반 생체소재시장의 현재 규모 & 미래시장

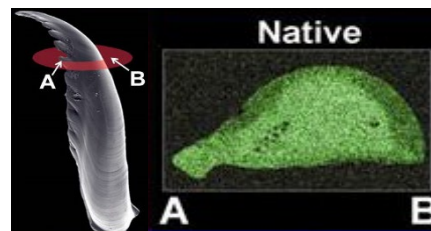


기존 고분자생체재료 시장 규모 정도의
신소재 시장 창출 가능성 !

본 연구 사업의 연구 목적

자연계 광물화 소재

응용



추출
(천연/인공 소재)

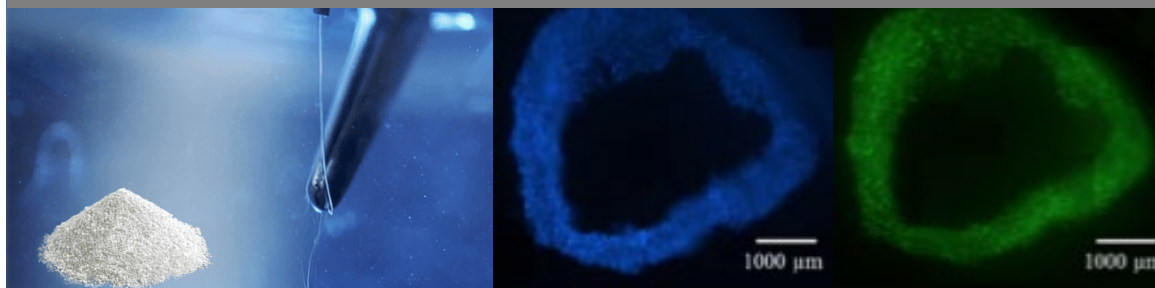
제형
(구조화)

강화
(원자단위 광물화)

측정&분석
(ex-vivo 평가)

구현

기계적 안정성이 뛰어난 광물화 소재



검증

미래소재: 천연/인공 유기물 기반 기계적 안정성 & 비독성 생체소재
총연구 기간: 3+3 년(2018-2023)

목표달성을 위한 핵심 요소 기술의 세부 구성

세부1



세부2



세부3



위탁1



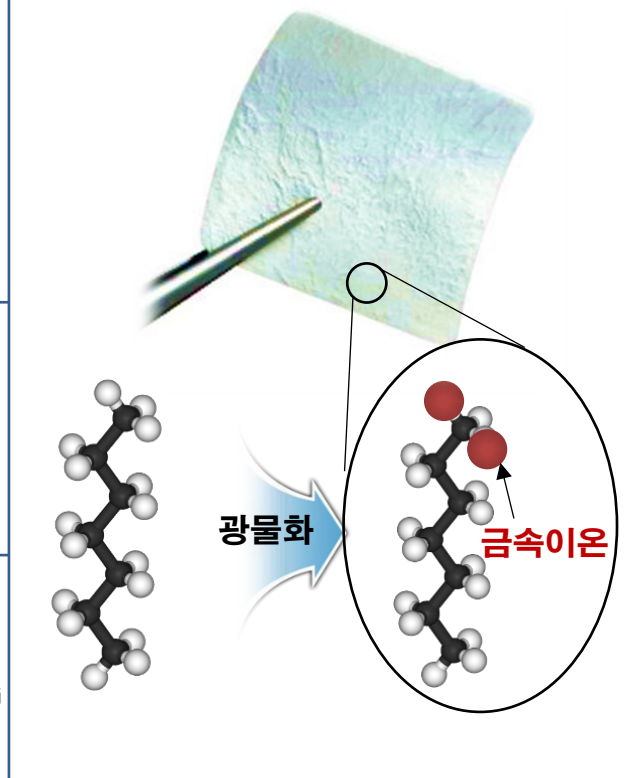
위탁2



위탁3



원자단위 광물화 소재



다중물성측정법
조합실험법
→

물성
평가

인장시험
환경인성평가
피로도 평가
마모도 평가

계산과학
조합실험
DB분석
→

제형

3D 프린팅
전기방사
몰딩
바이오잉크

DB 분석
조합실험
→

소재

추출 및 정제
콜라젠
PCL, PLA, PEG
셀룰로오스
키틴
키토산, etc

동물 실험
세포 실험

검증
(생물학적
안전성)

조합실험
DB분석
←

기계적 물성 강화
공정 조건
대량 생산 공정

강화
(광물화)

DB 분석
조합실험
계산과학
←

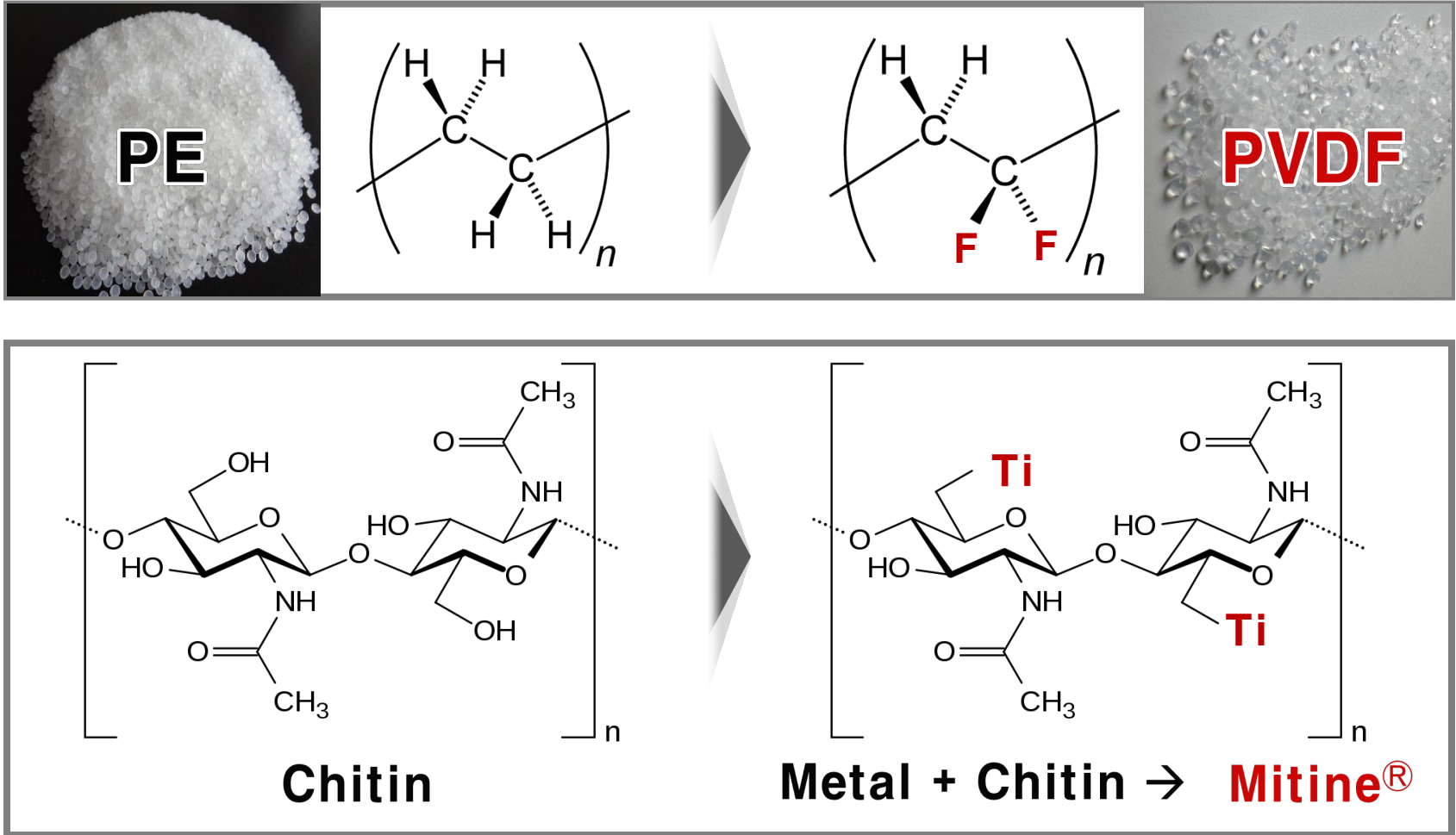
계층구조
블록
블렌딩

디자인

계산과학
조합실험
DB 분석
←

본 과제의 최종 결과물(Tangible Products)

예시 Tangible Products



본 과제의 최종 결과물(Tangible Products)

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mifine>



Commercial Products



세부과제별 연구 개발 목표



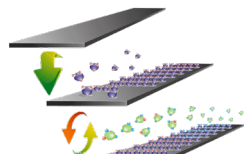
추출

(세부 1: KIMM)
(위탁 1: 포항공대)



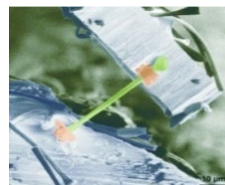
제형

(세부 2: KIST)
(위탁 2: 가천대)



강화

(세부 1: KIMM)
(위탁 2: 가천대)



측정/분석

(세부 1: KIMM)
(위탁 1: 포항공대)



검증/응용

(세부 2: KIT)
(위탁 3: 전남대)

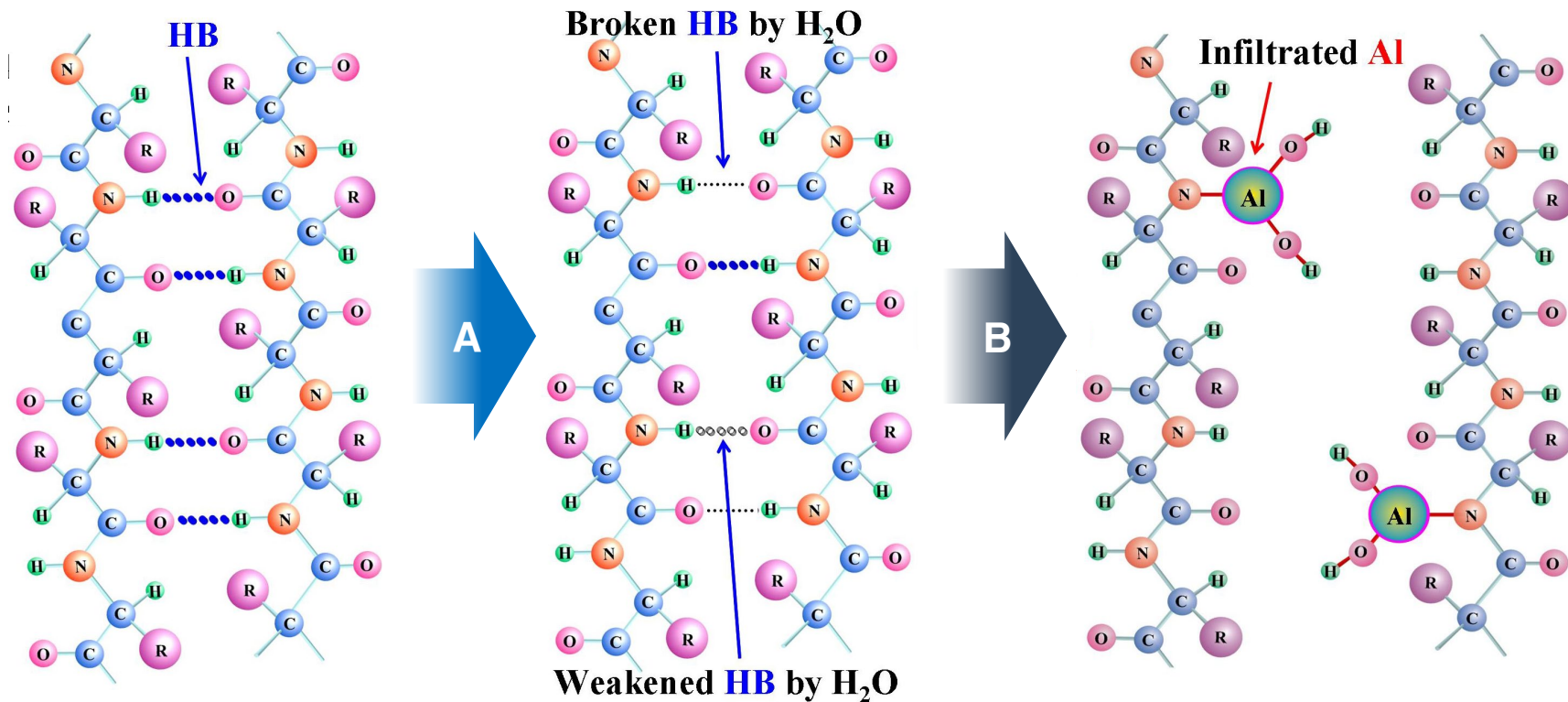
원자단위
광물화 소재

구분	연구 개발 목표
세부 1	원자단위 광물화 공정 기술 개발 및 생체소재의 ex-vivo 기계적 물성 평가 기술 개발 원자단위 광물화에 대한 적용성을 가지는 천연소재 선별 및 추출 기술 개발
세부 2	원자단위 광물화 복합소재의 3차원 제형 기술 개발 및 계산과학 기반 기계적 특성 향상 기술 개발 광물화 현상의 메커니즘 규명을 통한 기계적 물성이 탁월한 신규 소재 설계
세부 3	미니픽(Minipig)을 활용한 원자단위 광물화소재의 생물학적 적합성 평가법 개발 원자단위 광물화 생체소재의 골재생의료 적용 가능성 확인

1 세부과제 연구 목표 및 내용

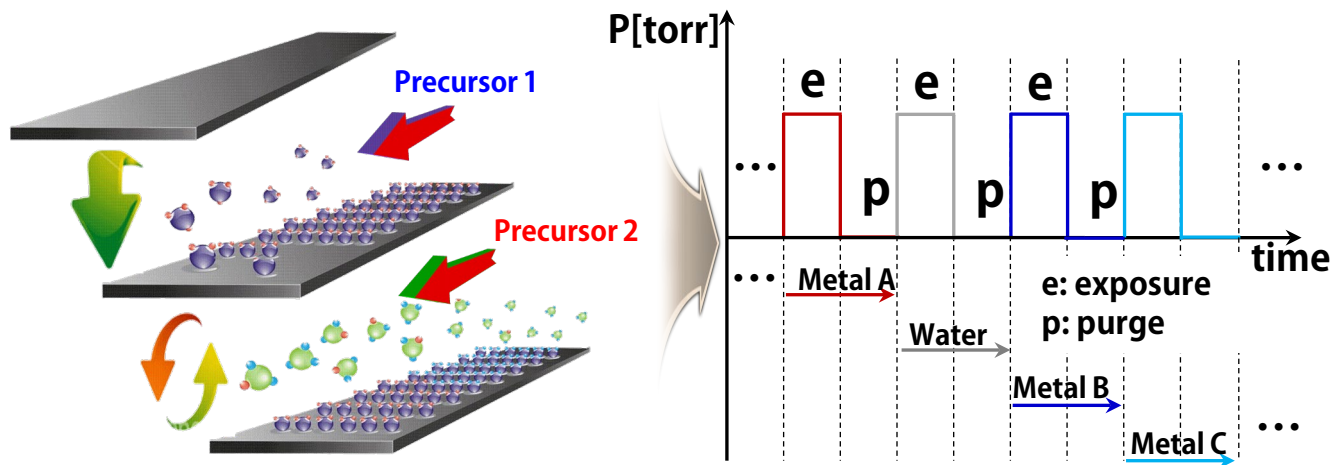
세부연구목표	원자단위 광물화 공정 기술 및 ex-vivo 기계적 물성 측정기술 개발
---------------	--

1세부과제 연구 목표 및 내용

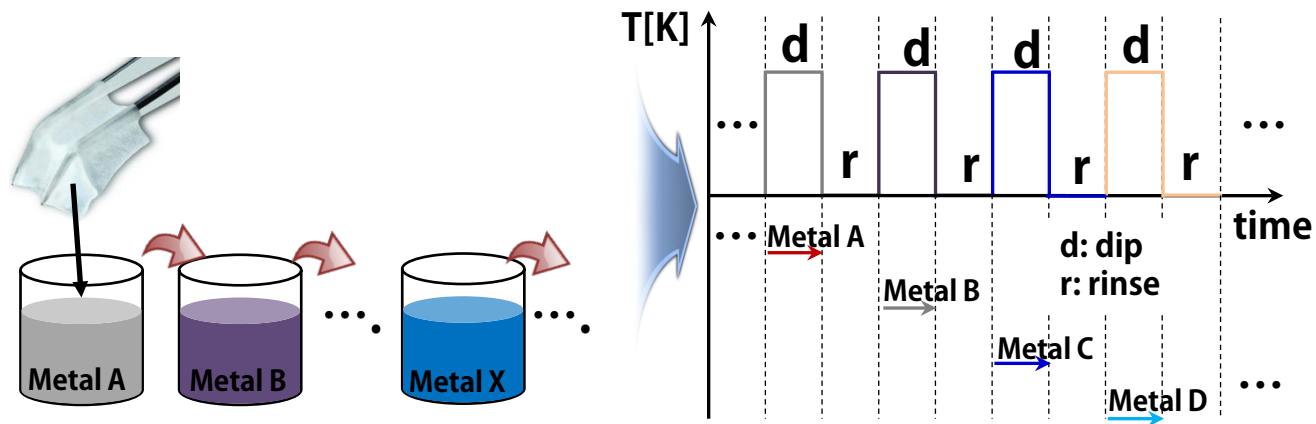


1세부과제 연구 목표 및 내용

기상 광물화



액상 광물화

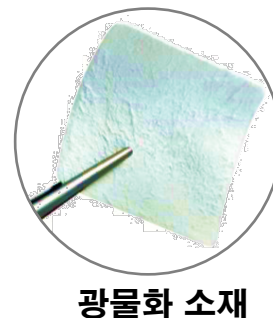
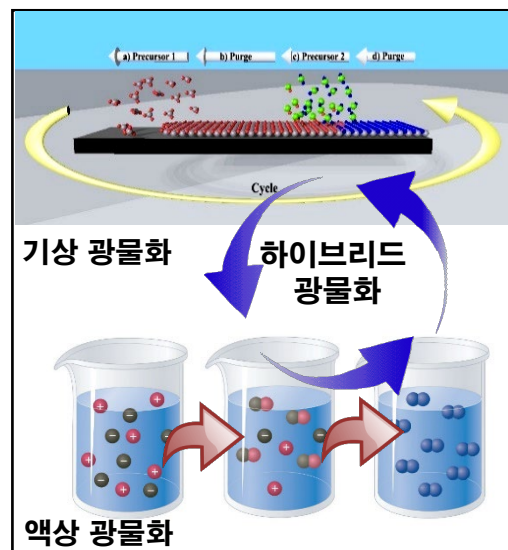


1세부과제 연구 목표 및 내용

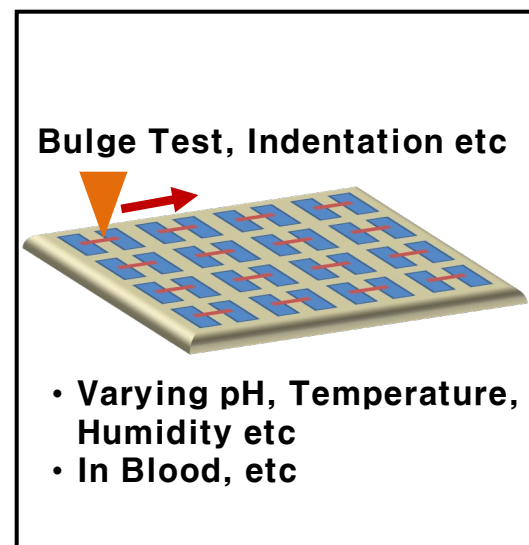
세부연구목표

원자단위 광물화 공정 기술 개발 및
생체소재의 **ex-vivo** 기계적 물성 평가 기술 개발

원자단위 광물화 공정



ex-vivo 기계적 물성 평가



유기물(A)	금속(B)
Chitin • Collagen • Chitosan • Cellulose • PEG, PLA, PCL etc	Zn • Ti • Al • Zr • Mn • Mg etc

+

광물화 소재 =

유기물(A) x 금속(B)
= {(a,b) | a ∈ A, b ∈ B}

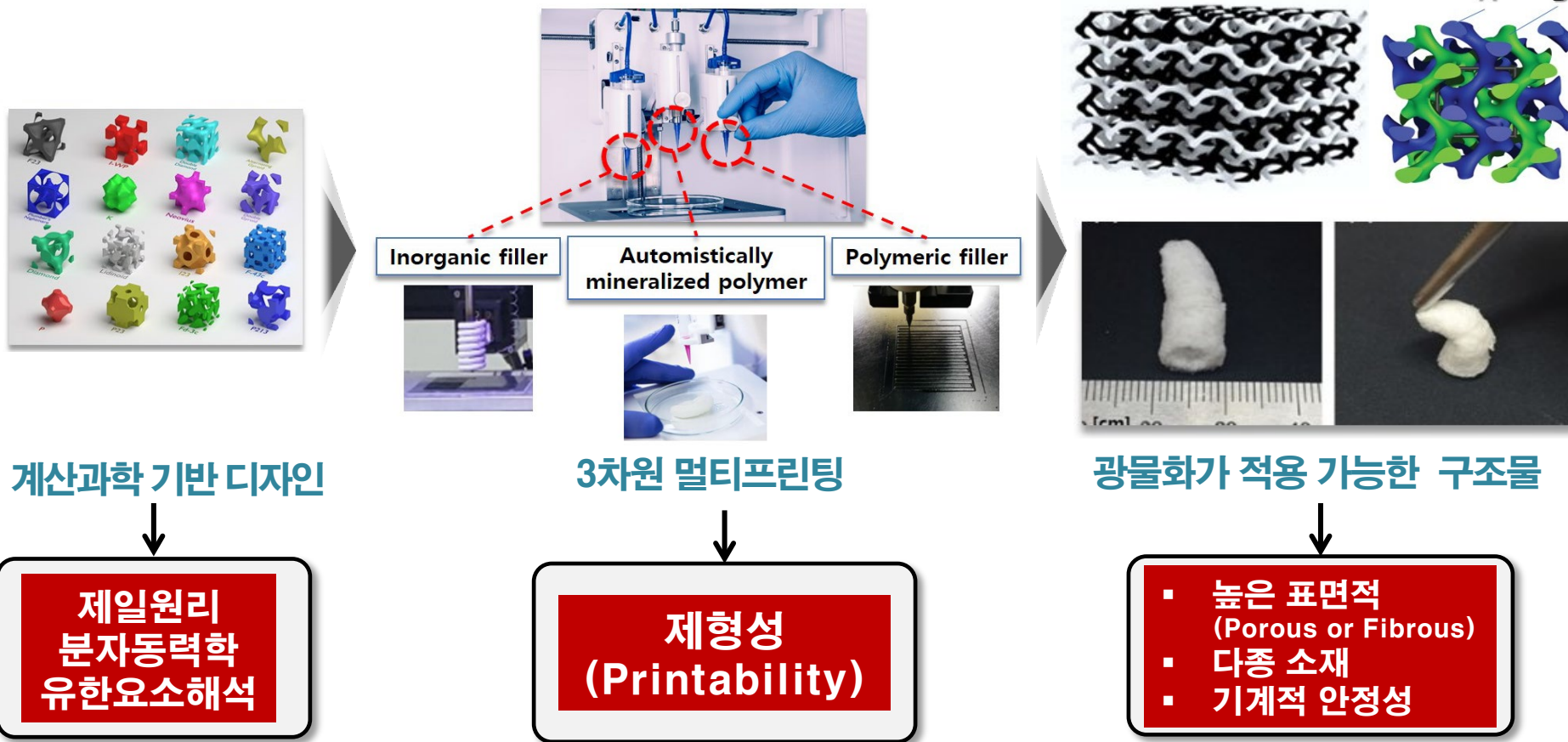
시간분할 광물화

공간분할 광물화

2세부과제 연구 목표 및 내용

세부연구목표

원자단위 광물화 복합소재의
3차원 제형 기술 개발 및 계산과학 기반 기계적 특성 향상 기술 개발



3세부과제 연구 목표 및 내용

세부연구목표

미니픽을 활용한
원자단위 광물화 소재의 생물학적 적합성 평가법 개발



광물화 소재

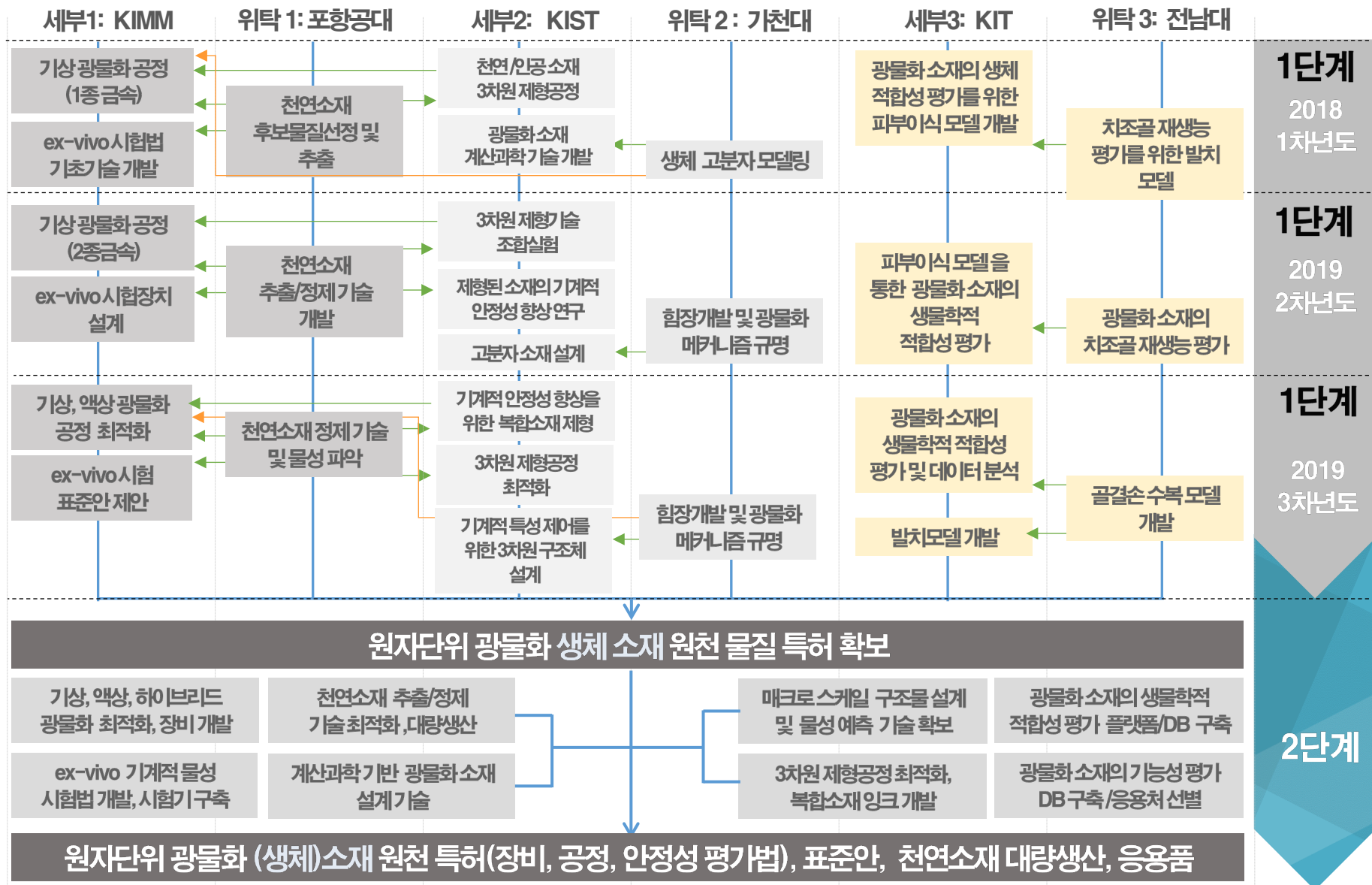


설치류, 토끼



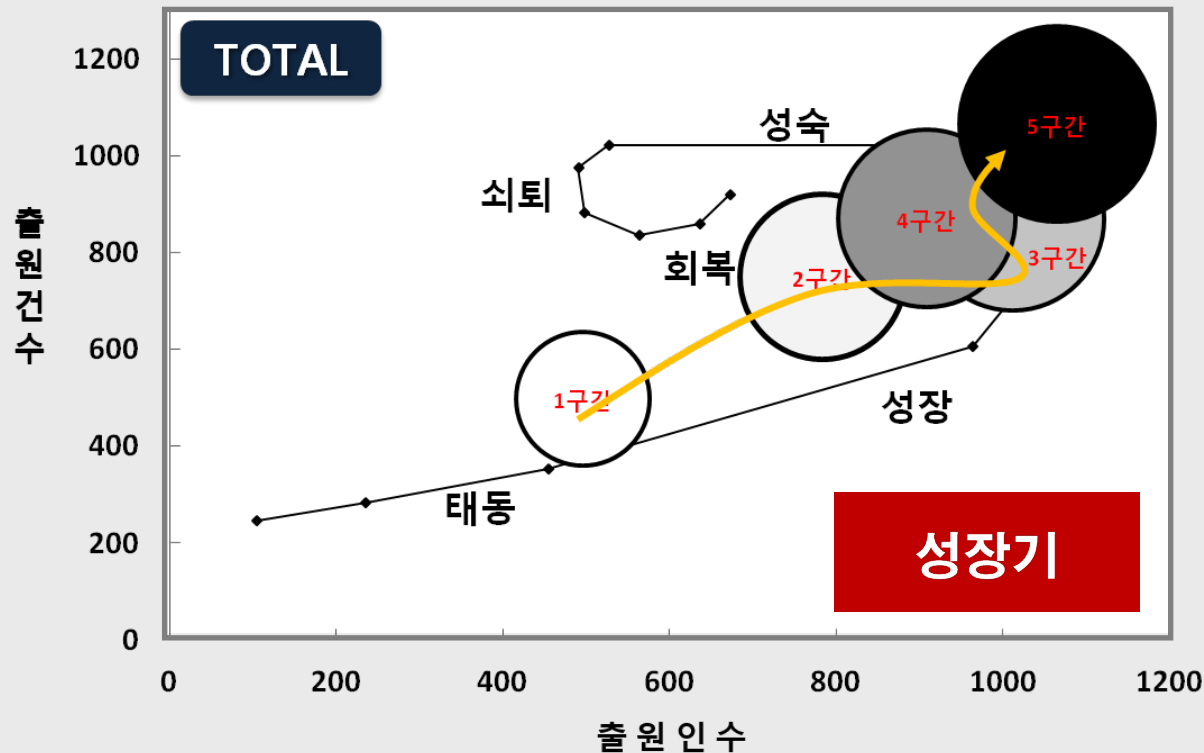
Mini Pig(미니픽)을 이용한
광물화 소재의 생체 적합성 평가
(피부이식 모델, 발치 모델)

연차별 연구 내용 및 추진체계



원천특허 확보 전략

생체소재 분야(특허 동향)



현재, R&D 증가 및 경쟁이 **격화되는 시기임!**

원천특허 확보 전략

KIMM(세부 1), KIST (세부 2) 공동 특허 출원

관인생략

출원번호통지서

출원일자	2018.02.12
특기사항	심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호	10-2018-0016975 (접수번호 1-1-2018-0151190-88)
출원인명칭	한국기계연구원(3-1999-902348-1) 외 2명
대리인성명	특허법인 플러스(9-2015-100001-7)
발명자성명	이승모 김재현 김경식 황보윤 김광섭 장봉균 이학주 문명운
발명의명칭	유무기 복합체 및 이의 제조방법

특허청장

실용화 아이템

치과용 멤브레인

Ref. <http://www.denfoline.co.kr>



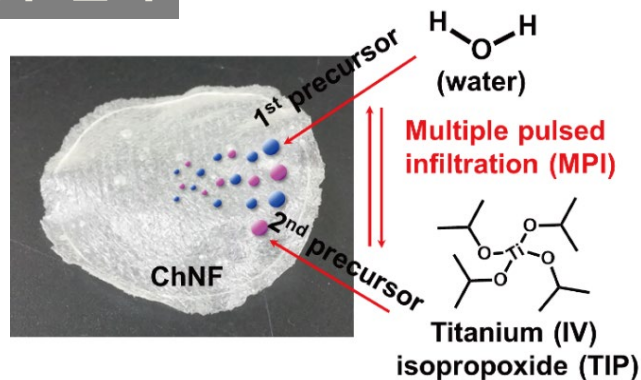
시장규모(2015)

세계시장: 1,395억 달러

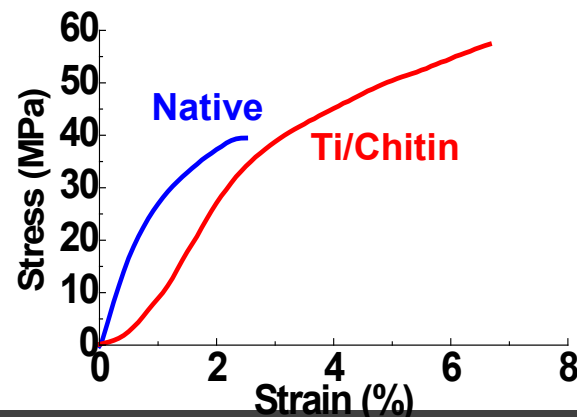
국내시장: 약 120억원

✓ 너무 빠른 생분해, 기계적 안정성 미흡으로 80% 이상 수입에 의존!

선행연구 결과



Ti 광물화
(기상)



개발된 미래소재의 파급 효과



고려대학교안암병원
KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL



총괄 연구 책임자

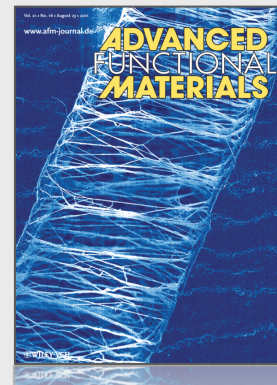
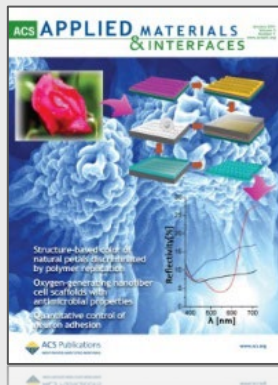
| 연구 경력 |

▶ 재료, 기계공학, 수학, 물리학 기반 배경지식

2009	(독일) U. Freiburg, 응용과학(물리) 이학박사
2005~2006	(독일) 아헨 공대(RWTH-Aachen) 연구원
2007~2009	(독일)막스플랑크연구소 연구원
2010~2011	(독일)막스플랑크연구소 박사후연구원(MPI for Microstructure Physics)
2011~현재	한국기계연구원 선임/책임 연구원
2012~현재	과학기술연합대학원 전임 부교수
2016	(독일) 막스플랑크연구소 방문연구원 (MPI for Colloids and Interfaces)

| 전문 연구분야 |

▶ 역학, 바이오품질의 구조/물성분석/모사, 탄소 재료, 진공 장비



총괄 연구 책임자

| 주요 연구 업적 (최근5년) |

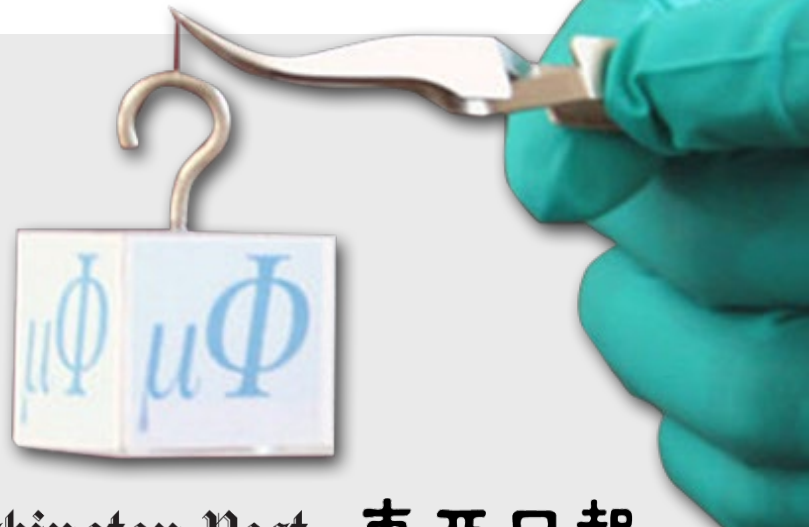
▶ 논문: **33**편(리뷰 1편, 제1저자 8편, 교신 8편), 특허: **41**건

- (2014) 과학기술연합대학원 표창(우수 교원)
- (2014, 2016, 2017) 과학기술연합대학원 표창(우수 연구)
- (2014) 한국기계연구원 Rookie Award
- (2015) 국가과학기술위원회 이사장 표창(창조형 연구)

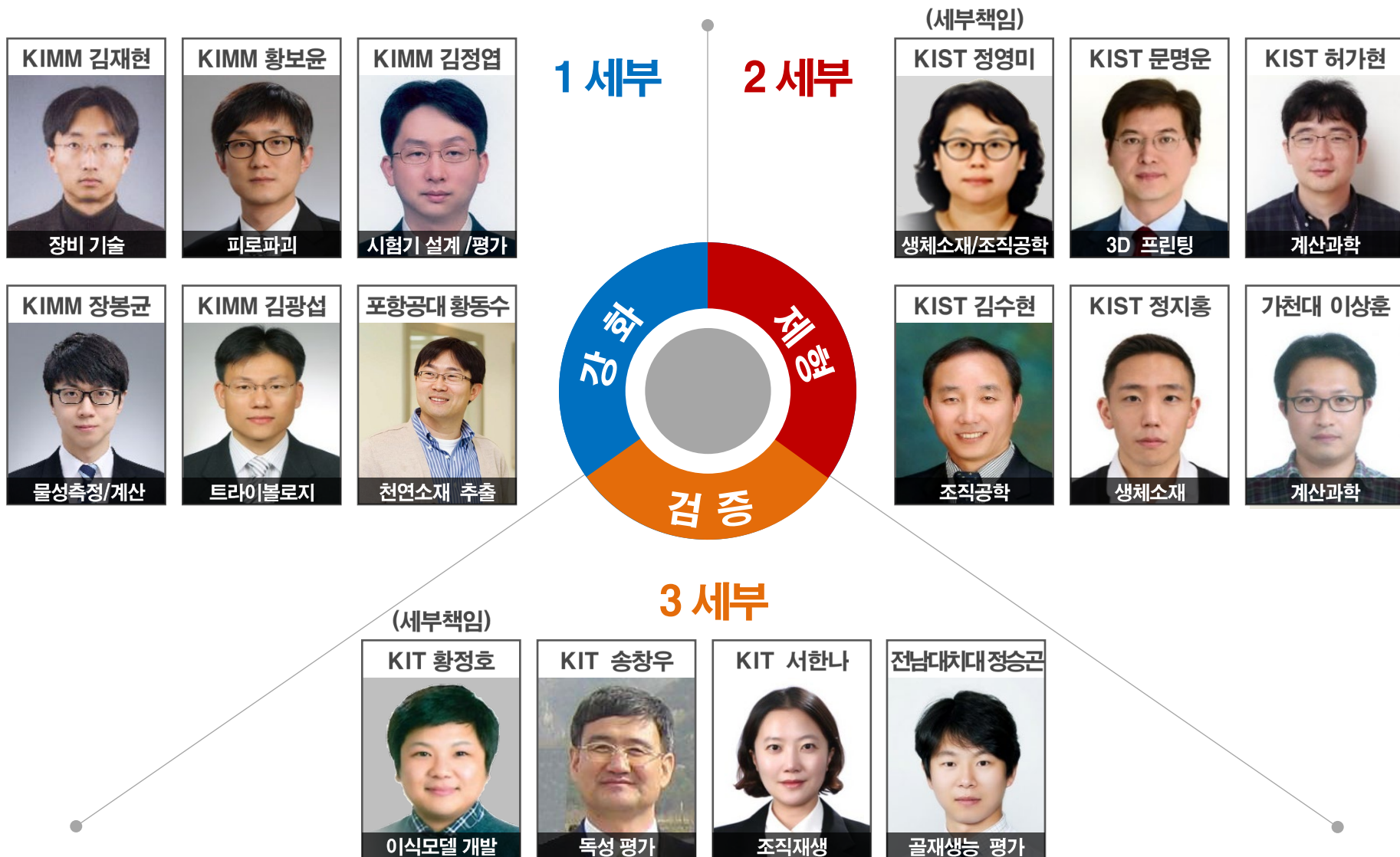


Citations
>1540

Ave. IF
8.98



참여 연구진의 구성



연구단의 사업화 역량



15억

최근 5년간
기술료



97 건

최근 5년간
특허 등록건수

LUMENS

(주) 루멘스

Micro-LED 전사기술



(주)베리콤

멍게추출물 기반 시린이 치료기술

FLEXCOM
Build a bridge to the future

(주) 플렉스컴

반도체 박막 전사 기술



(주) 알앤비

역학시험기 기술



(주)메가젠임플란트

치과용 차폐막 제조기술



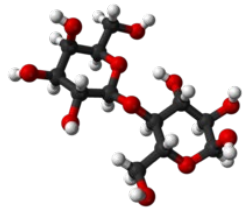
(주)푸르고

홍합바이오 접착제 제조기술

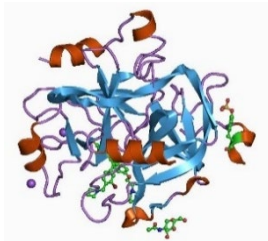
(주) 청수인더스트리

(주) 청수인더스트리

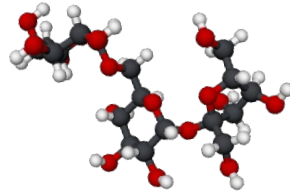
나노구조체를 이용한 유수분리기술



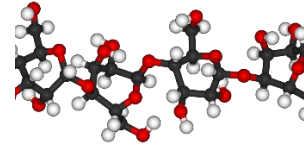
Melatine[®]



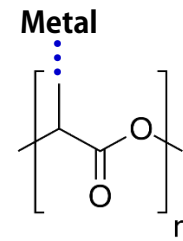
Mellagen[®]



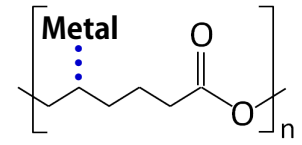
Meitosan[®]



Mellulose[®]

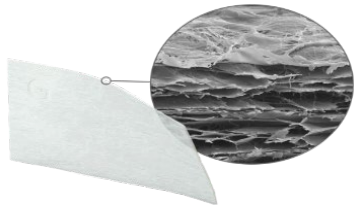


m-PLA[®]



m-PCL[®]

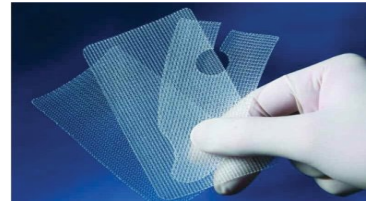
Commercial Products



Dental Membrane



Trachea



Surgical Membrane



Medical Implants

광물화 소재가 실용화 되는 그날까지 !!

감사합니다!

총괄 연구 책임자



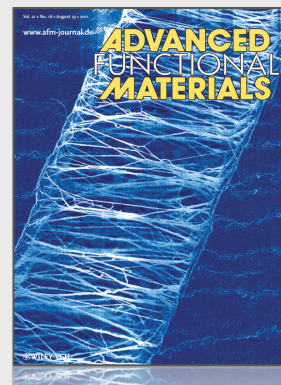
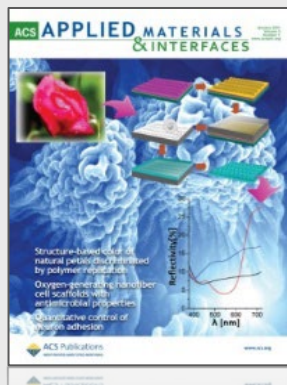
| 연구 경력 |

▶ 재료, 기계공학, 수학, 물리학 기반 배경지식

2009	(독일) U. Freiburg, 응용과학(물리) 이학박사
2005~2006	(독일) 아헨공대(RWTH-Aachen) 연구원
2006~2009	(독일)막스플랑크연구소 연구원
2010~2011	(독일)막스플랑크연구소 박사후연구원 (MPI for Microstructure Physics)
2011~현재	한국기계연구원 선임연구원
2012~현재	과학기술연합대학원 전임 부교수
2016	(독일) 막스플랑크연구소 방문연구원 (MPI for Colloids and Interfaces)

| 전문 연구분야 |

▶ 역학, 바이오물질의 구조/물성분석/모사, 탄소 재료, 진공 장비

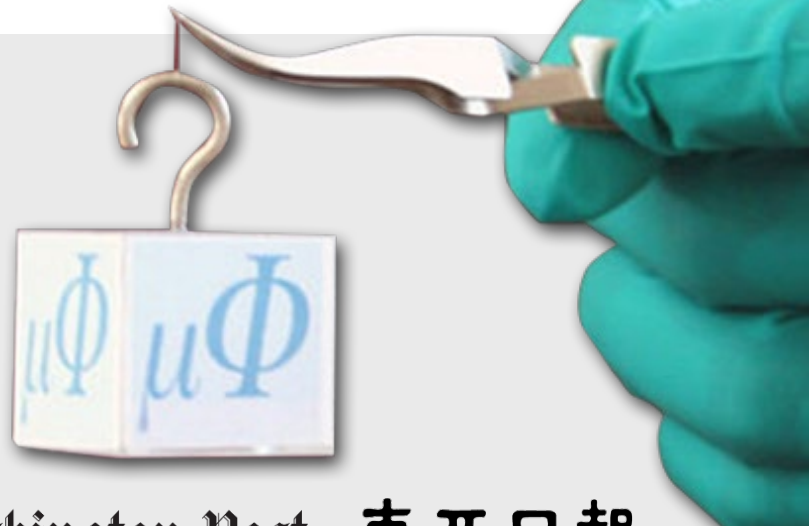


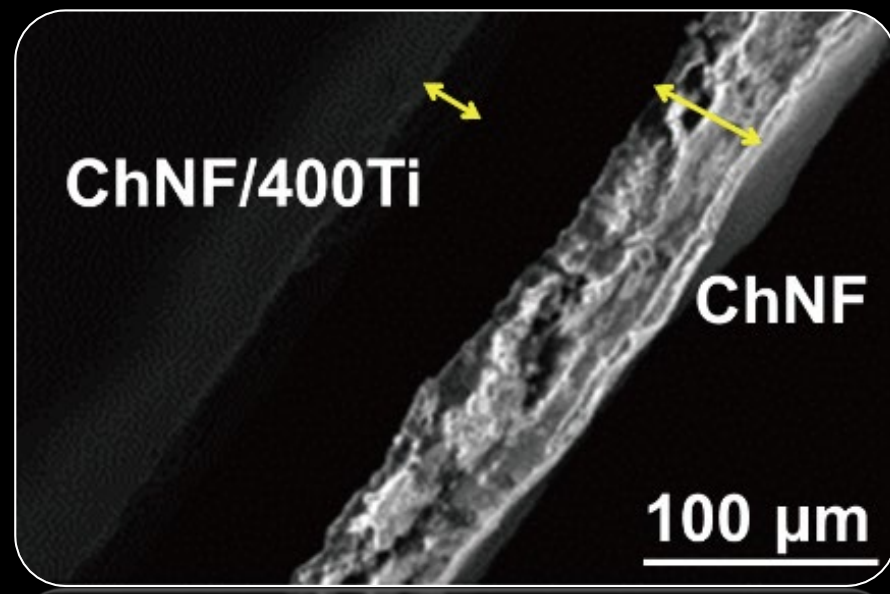
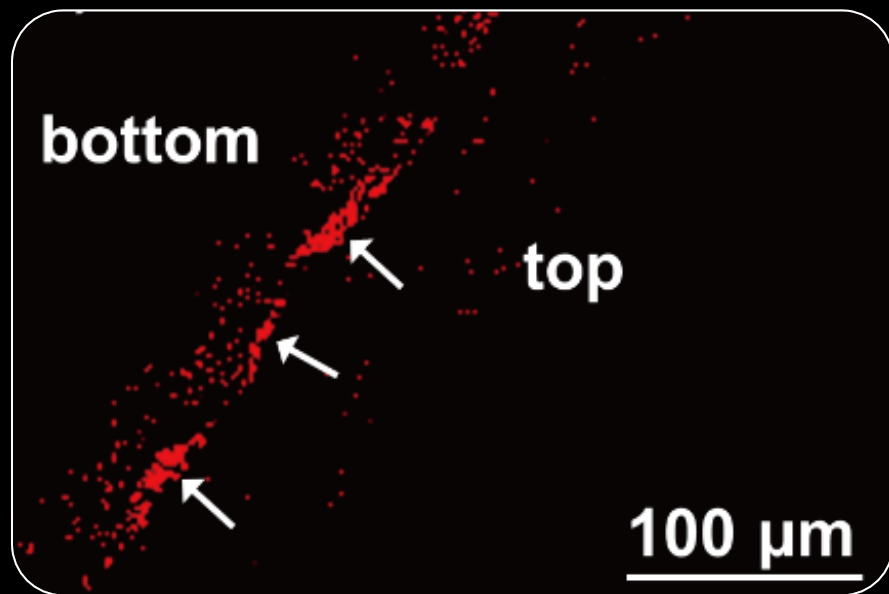
총괄 연구 책임자

| 주요 연구 업적 (최근5년) |

▶ 논문: **33**편(리뷰 1편, 제1저자 8편, 교신 8편), 특허: **41**건

- (2014) 과학기술연합대학원 표창(우수교원)
- (2014) 과학기술연합대학원 표창(연구성과)
- (2014) 한국기계연구원 Rookie Award
- (2015) 국가과학기술위원회 이사장 표창(창조형 연구)
- (2016) 과학기술연합대학원 표창(연구성과)
- (2017) 과학기술연합대학원 표창(연구성과)





주관 기관의 연구 지원

국민과 함께하는 기계기술 미래로 나아가는 행복기술

한국기계연구원

수신자 한국연구재단이사장

(경유)

제 목 미래소재 디스커버리 사업 지원(안) 확인의 건

본 원에서 지원한 2018 미래소재디스커버리 사업 수행과 관련하여 해당 사업의 원활한 연구수행을 위하여 아래와 같이 지원할 것을 확인합니다.

- 아 래 -

1. 과제책임자 : 나노융합기계연구본부 이승모 선임연구원

2. 과 제 명 : 원자단위 광물화 생체 소재 개발

3. 지원 내용 :

○ 주관 기관 매칭 : 3억원/년

- 현물 : 고분해능 FE-SEM 임차 지원 1억원, EDX 임차 지원 5천만원, 전산모사 코드 임차 5천만원

- 현금 : 국제특허 비용 지원 5천만원, 클린룸 운영비 5천만원

○ 융합 연구 공간 지원 : 클린룸 내 전용연구공간 8평

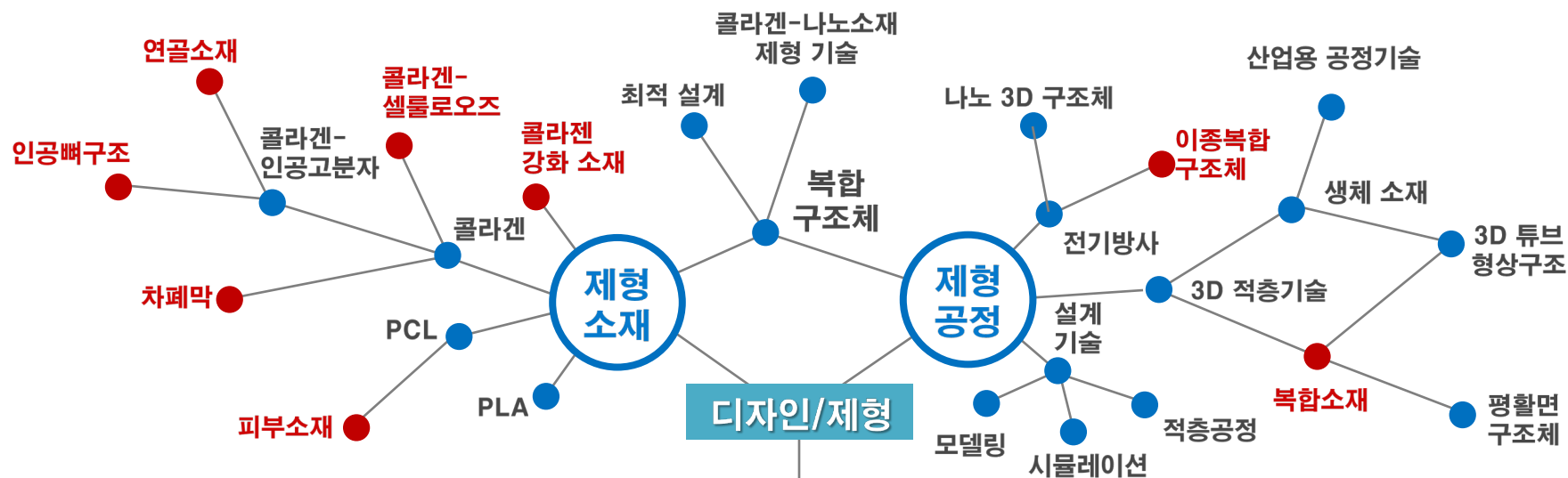
○ 연구 인력 지원 : 박사후연구원(T/O) 2인/년

○ 행정 지원 : 기술사업화를 위한 기술가치평가 전문가 1인 및 변리사 1인 지원.
끝.

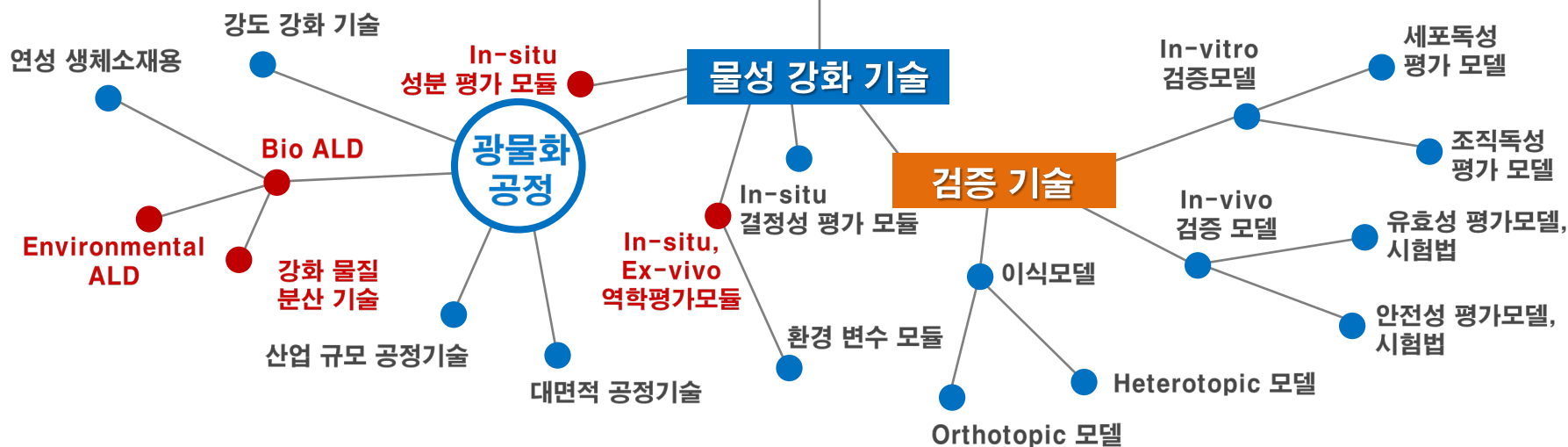
한국기계연구원장



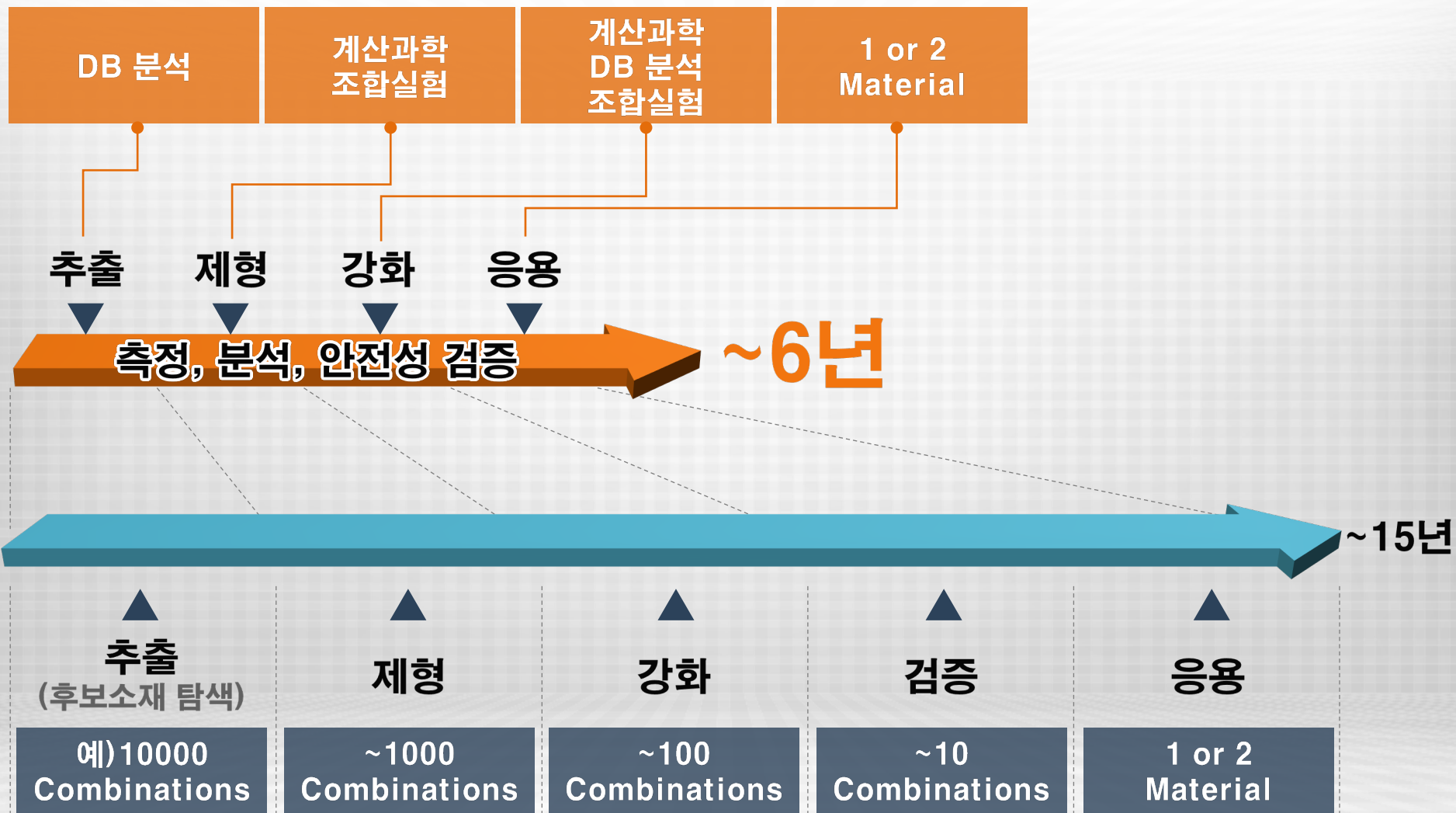
원천특허 확보 전략 원천 물질 특허 포트폴리오



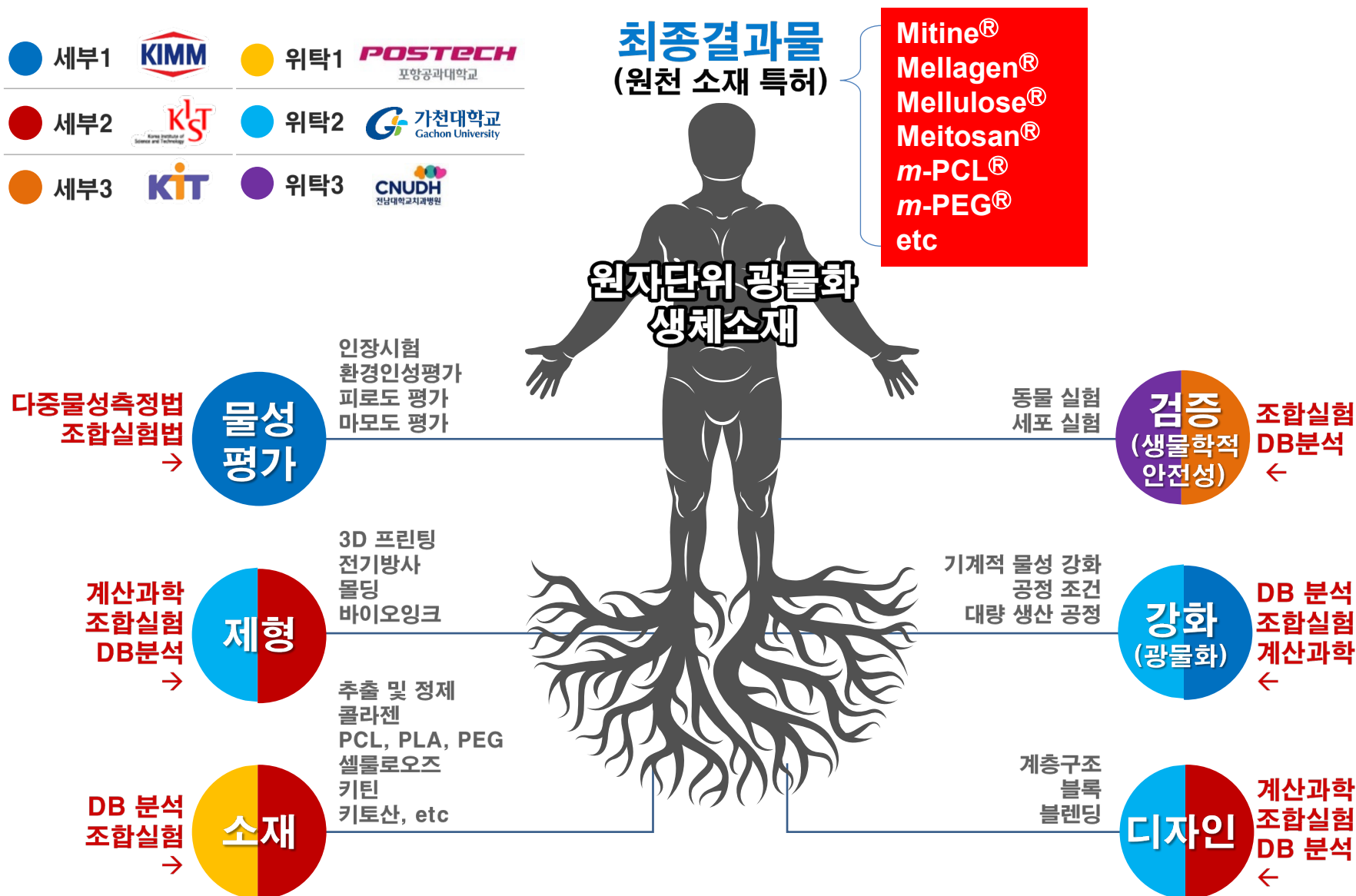
원자단위 광물화 생체 소재



원자단위 광물화 소재 개발을 위한 연구 방법론



목표달성을 위한 핵심 요소 기술의 세부 구성



목표달성을 위한 핵심 요소 기술의 세부 구성

세부1



세부2



세부3



위탁1



위탁2



위탁3



다중물성측정법
조합실험법
→

물성
평가

인장시험
환경인성평가
피로도 평가
마모도 평가

계산과학
조합실험
DB분석
→

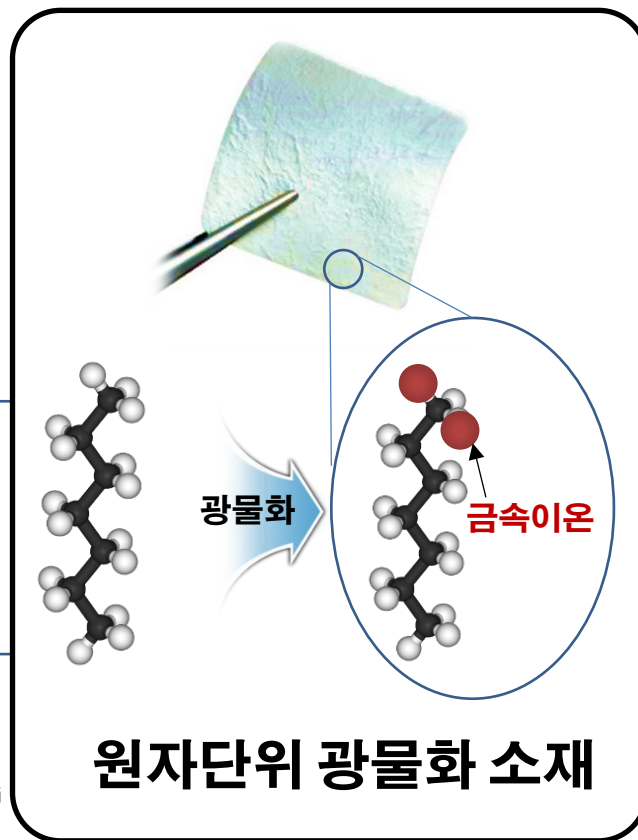
제형

3D 프린팅
전기방사
몰딩
바이오잉크

DB 분석
조합실험
→

소재

추출 및 정제
콜라젠
PCL, PLA, PEG
셀룰로오스
키틴
키토산, etc



동물 실험
세포 실험

검증
(생물학적
안전성)
조합실험
DB분석
←

기계적 물성 강화
공정 조건
대량 생산 공정

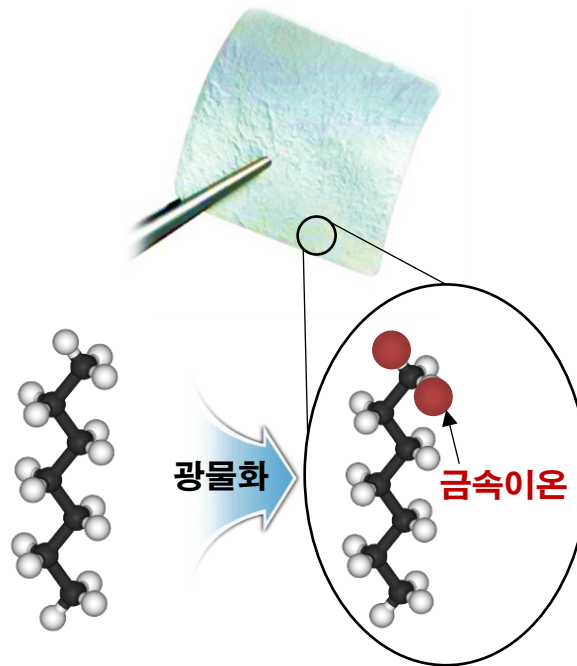
강화
(광물화)
DB 분석
조합실험
계산과학
←

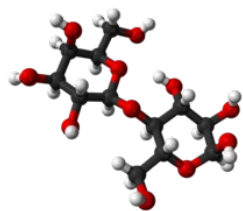
계층구조
블록
블렌딩

디자인
계산과학
조합실험
DB 분석
←

원자단위 광물화 소재

원자단위 광물화 소재

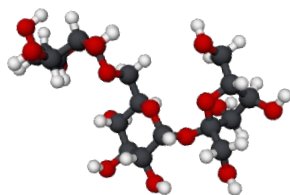




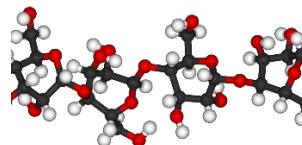
Melatine®



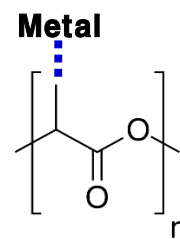
Mellagen®



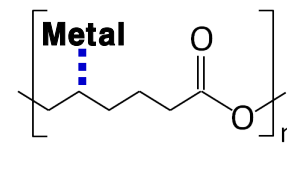
Meitosan®



Mellulose®

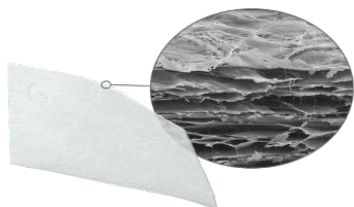


m-PLA®



m-PCL®

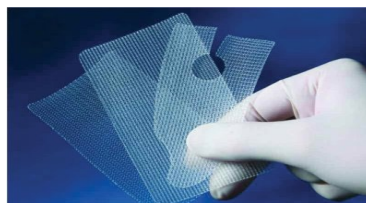
Commercial Products



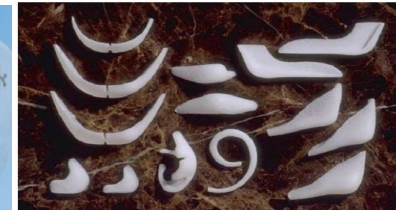
Dental Membrane



Trachea



Surgical Membrane



Medical Implants

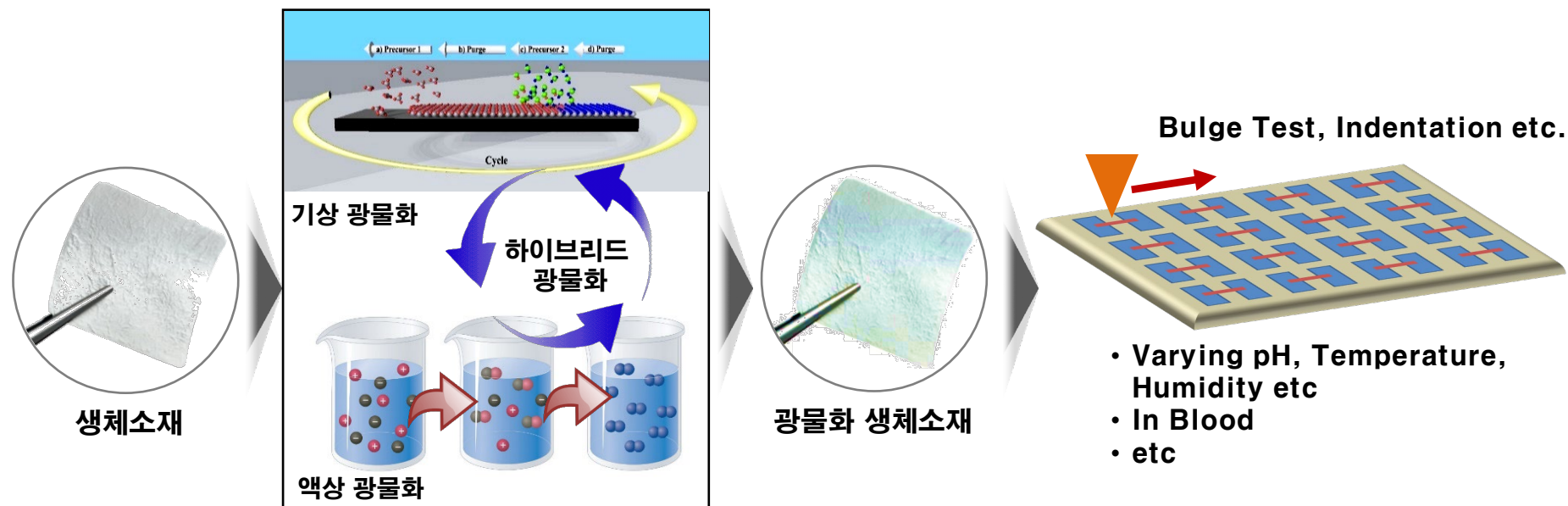
열정을 다하겠습니다 !!

감사합니다!

1세부과제 연구 목표 및 내용

세부연구목표

원자단위 광물화 공정 기술 개발 및
생체소재의 **ex-vivo** 기계적 물성 평가 기술 개발



원자단위 광물화 공정

ex-vivo 기계적 물성 평가